2. *Pumping Lemma per linguaggi context free*

In questa sezione vedremo come dimostrare alcune proprietà dei linguaggi context free. In particolare utilizzeremo il Pumping Lemma per i linguaggi centext free al fine di verificare quando un linguaggio non è context free. A questo scopo quando un linguaggio risulta essere intuitivamente non context free, ovvero necessita di di memorizzare più informazioni per il riconoscimento delle sue stringhe. Il Pumping Lemma dice un linguaggio L (su alfabeto Σ) è non context free se $\forall k \in \mathbb{N}$, esiste una stringa $z \in L$, con $|z| \geq k$, tale che $\forall u, v, w, x, y \in \Sigma^*$

$$\begin{cases} z = uvwxy \\ |uwv| \leq k \\ |vx| > 0 \end{cases}$$

esiste sempre almeno un naturale $i \in \mathbb{N}$ tale che $z_i = uv^i wx^i y \notin L$.

2.1. Esercizi Svolti.

ESERCIZIO 2.1. *Si dimostri che il linguaggio non è context free.*

$$L = \left\{ 0^{2n} 1 0^{n^2} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\}$$

SOLUZIONE. Intuitivamente il calcolo di un valore quadrato necessita di una memoria che una grammatica non è in grado di gestire. Dimostriamo quindi che tale linguaggio non è context free. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

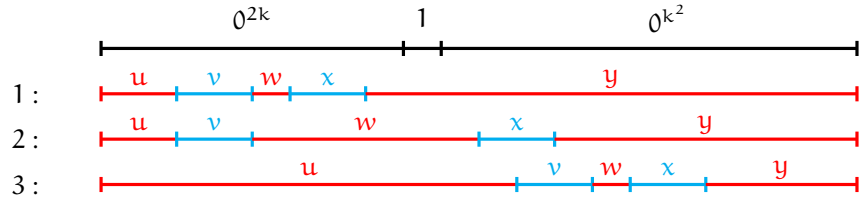
Condizioni di appartenenza: $0^l 1 0^j \in L$ **sse** $\exists h \in \mathbb{N}$:

COND[1]: $l = 2h$.
COND[2]: $j = h^2$

Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari su n, quindi prendiamo $n = k$.

$$z = 0^{2k} 1 0^{k^2} \in L \; (|z| = 2k + k^2 + 1 > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, vediamo graficamente solo i casi significativi, i casi in cui v o x contengono l'1 si risolve banalmente per ogni $i > 1$ in quanto in tal caso avremmo nella stringa z_i un numero di occorrenze di 1 maggiore di uno, e quindi usciamo banalmente dal linguaggio. Consideriamo quindi le altre situazioni.



Vediamo questi casi uno alla volta.

1: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{2k+|vx|}\,1\,0^{k^2} \in L \text{ sse } \exists h \in \mathbb{N}\,.\begin{cases} 2h + |vx| = 2h \ (\textsc{Cond}[1]) \\ k^2 = h^2 \ (\textsc{Cond}[2]) \end{cases}$$

Allora dalla $\textsc{Cond}[2]$ abbiamo che $h = k$ (in quanto la funzione quadrato è iniettiva sui numeri naturali), e quindi per la $\textsc{Cond}[1]$ abbiamo

$$z_2 \in L \ \Leftrightarrow\ 2k + |vx| = 2k \ \Leftrightarrow\ |vx| = 0$$

Questo significa che essendo $|vx| > 0$ per ipotesi, allora $z_2 \notin L$;

2: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{2k+|v|}\,1\,0^{k^2+|x|} \in L \text{ sse } \exists h \in \mathbb{N}\,.\begin{cases} 2k + |v| = 2h \ (\textsc{Cond}[1]) \\ k^2 + |x| = h^2 \ (\textsc{Cond}[2]) \end{cases}$$

Poiché $|vx| > 0$ abbiamo che $|x|$, o $|v|$, deve essere diverso da zero, quindi almeno una delle due condizioni aumenta il numero di simboli, ed essendo entrambe (il quadrato e il doppio) funzioni monotone crescenti questo significa che sicuramente $h > k$, ovvero $\exists m > 0.\, h = k + m$. Sostituiamo nelle due condizioni e abbiamo che

$$z_2 \in L \ \Leftrightarrow\ \begin{cases} 2k + |v| = 2(k+1) = 2k + 2i \\ k^2 + |x| = (k+m)^2 = k^2 + 2km + m^2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} |v| = 2i \\ |x| = k^2 + 2km + i^2 > 2km \geq k \end{cases}$$

essendo $m > 0$, ma allora $|vwx| = |v| + |x| + |w| \geq |x| > k$.
Questo significa che se $|vwx| \leq k$ allora $z_2 \notin L$;

3: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{2k}\,1\,0^{k^2+|vx|} \in L \text{ sse } \exists h \in \mathbb{N}\,.\begin{cases} 2k = 2h \ (\textsc{Cond}[1]) \\ k^2 + |vx| = h^2 \ (\textsc{Cond}[2]) \end{cases}$$

Allora dalla $\textsc{Cond}[1]$ abbiamo che $h = k$ (in quanto la funzione che raddoppia è iniettiva sui numeri naturali), e quindi

$$z_2 \in L \ \Leftrightarrow\ k^2 + |vx| = k^2 \ \Leftrightarrow\ |vx| = 0$$

Questo significa che se $|vx| > 0$ allora $z_2 \notin L$;

Visto che per tutte le suddivisioni possibili esiste un i che fa uscire da L, allora L non può essere context free. □

ESERCIZIO 2.2. *Si dimostri che il linguaggio* L *non è context free*

$$L = \left\{ 0^n 0^{2n^2} \;\middle|\; n \in \mathbb{N} \right\}$$

SOLUZIONE. Come prima abbiamo una lunghezza che dipende da un quadrato e per questo non è intuitivamente context free. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

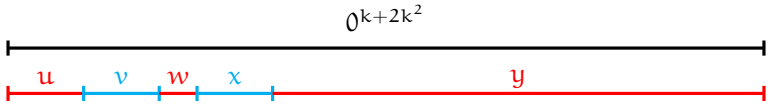
Condizioni di appartenenza: $0^l \in L$ **sse** $\exists h \in \mathbb{N}$ **:**

COND: $l = h + 2h^2$.

Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari su n, quindi prendiamo $n = k$.

$$z = 0^{k+2k^2} \in L \ (|z| = k + 2k^2 \geq k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, ma vista la forma della stringa abbiamo un'unica possibilità



Quindi per uscire dal linguaggio dobbiamo esclusivamente ragionare sulla lunghezza.

Osservazione

Quando il linguaggio è composto da stringhe con un solo tipo di simbolo, come in questo caso, non è possibile ragionare confrontando gruppi di simboli (anche se scritti separati come nel testo in questo caso) perché tali gruppi non sono veramente separati da qualcosa. In questi casi si può **solo** ragionare sulla lunghezza.

Consideriamo allora $i = 2$

$$z_2 = 0^{k+2k^2+|vx|} \in L \text{ sse } \exists h \in \mathbb{N} \,.\, k + 2k^2 + |vx| = h + 2h^2$$

Poiché $|vx| > 0$ abbiamo che, essendo $k + 2k^2$ una funzione monotona crescente, allora sicuramente $h > k$, ovvero $\exists m > 0.\, h = k + m$. Sostituiamo nella condizione di appartenenza ottenendo che

$$z_2 \in L \;\Leftrightarrow\; k + 2k^2 + |vx| = k + m + 2(k + m)^2 = k + m + 2k^2 + 4km + 2m^2$$

Quindi abbiamo che $z_2 \in L$ sse $|vx| = m + 4km + 2m^2 > 4ki \geq k$, ovvero se $z_2 \in L$ allora $|vwx| = |v| + |x| + |w| \geq |vx| > k$. Questo significa che se $|vwx| \leq k$ allora

$z_2 \notin L$ e quindi il linguaggio non può essere context free. □

ESERCIZIO 2.3. *Si dimostri che il linguaggio* L *non è context free.*

$$L = \{\, 0^n 0^{2^n} \mid n \in \mathbb{N} \,\}$$

SOLUZIONE. In tal caso abbiamo una lunghezza che dipende da un esponenziale, anche questa operazione per la quale la memoria di una grammatica non è sufficiente, per questo non è intuitivamente context free. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

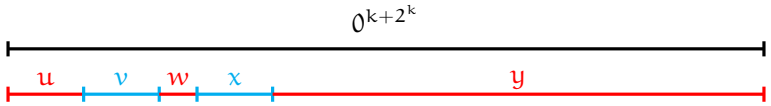
Condizioni di appartenenza: $0^l \in L$ **sse** $\exists h \in \mathbb{N}$ **:**

COND: $l = h + 2^h$.

Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari su n, quindi prendiamo $n = k$.

$$z = 0^{k+2^k} \in L \ (|z| = k + 2^k > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, ma vista la forma della stringa abbiamo un'unica possibilità



Quindi dobbiamo esclusivamente ragionare sulla lunghezza. Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{k+2^k+|vx|} \in L \text{ sse } \exists h \in \mathbb{N} \,.\, k + 2^k + |vx| = h + 2^h$$

Poiché $|vx| > 0$ abbiamo che, essendo $k+2k^2$ una funzione monotona crescente, allora $h > k$, ovvero $\exists m > 0 . h = k + m$. Sostituiamo nella condizione di appartenenza, ovvero

$$z_2 \in L \ \Leftrightarrow \ k + 2^k + |vx| = k + m + 2^{k+m} = k + m + 2^k * 2^m$$

Quindi $z_2 \in L$ sse $|vx| = h' + 2^k(2^{h'} - 1) \geq 2^k > k$ visto che $m > 0$ implica $2^m > 1$ e quindi $(2^{h'} - 1) > 0$, allora se $z_2 \in L$ abbiamo che $|vwx| = |v| + |x| + |w| \geq |vx| > k$. Questo significa che se $|vwx| \leq k$ allora $z_2 \notin L$ e quindi il linguaggio non può essere context free. □

ESERCIZIO 2.4. *Si dimostri che il linguaggio* L *non è context free.*

$$L = \{\, 0^n \mid n \textit{ è primo} \,\}$$

SOLUZIONE. La prima cosa da fare è riportare più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

Condizioni di appartenenza: $0^j \in L$ **sse** $\nexists h \in \mathbb{N}$:

COND: $(h \notin \{1, j\})$ h divide j.

Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari su n, quindi prendiamo $n = k$.

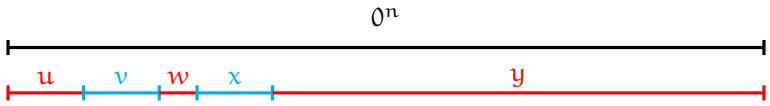
$$z = 0^n \in L \text{ con } n > k \ (n \text{ numero primo}) \ (|z| = n > k).$$

Visto che esistono infiniti numeri primi, allora per ogni k esiste sempre un numero primo piè grande

Osservazione

In questo caso prendere $z = 0^k$ sarebbe **sbagliato** perché z starebbe in L solo se k fosse un numero primo, quindi questa scelta corrisponderebbe a dimostrare il pumping lemma **solo** per i k che sono numeri primi e non per ogni k.

Dobbiamo suddividere ora la stringa, ma vista la forma della stringa abbiamo un'unica possibilità



Quindi dobbiamo esclusivamente ragionare sulla lunghezza.
In questo caso la scelta di i è cruciale per fare in modo che la nuova lunghezza non sia un numero primo, ovvero abbia almeno un divisore diverso da uno e da se stesso. Lasciamo allora la i generica e decidiamo dopo che i scegliere

$$z_i = 0^{n+|vx|(i-1)} \in L \text{ sse } \exists h \in \mathbb{N} \text{ primo. } n + |vx|(i-1) = h$$

Scegliamo allora una i che mi permetta di raccogliere un fattore moltiplicativo, ovvero $i = n + 1$, in tal caso abbiamo

$$z_{n+1} \in L \Leftrightarrow \exists h.\, h = n + |vx|(i-1) = n + |vx|(n+1-1) = n + n * |vx| = n(1 + |vx|)$$

Ora n è un numero primo maggiore di k, quindi lo possiamo prendere sicuramente $n > 1$, inoltre essendo $|vx| > 0$, abbiamo $1 + |vx| > 1$, e quindi h non può essere primo essendo la moltiplicazione di due valori diversi da uno. Questo significa che se $|vx| > 0$ allora $z_{n+1} \notin L$ e quindi il linguaggio non può essere context free. □

ESERCIZIO 2.5. *Si dimostri che il linguaggio* L *non è context free*

$$L = \left\{ \ 0^m 1 0^n 1 0^{mn} \ \middle| \ m, n \in \mathbb{N} \ \right\}$$

SOLUZIONE. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

Condizioni di appartenenza: $0^l 1 0^j 1 0^h \in L$ sse

COND: $h = l * j$.

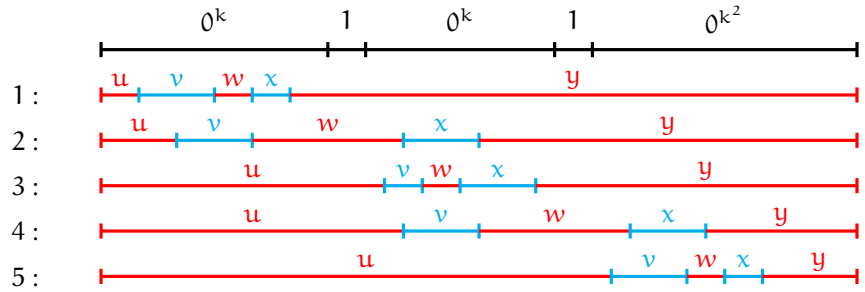
Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari su n, quindi prendiamo $n = m = k$.

$$z = 0^k 1 0^k 1 0^{k^2} \in L \ (|z| = 2k + k^2 \geq k).$$

Osservazione

Fare attenzione che il fatto che nella nostra stringa z abbiamo una lunghezza che è un quadrato NON significa che l'ultimo gruppo di 0 deve essere sempre un quadrato. Dobbiamo sempre fare riferimento alle condizioni di appartenenza, che in questo caso ci dicono che l'ultimo gruppo deve essere lungo quanto la moltiplicazione delle lunghezze dei primi due.

Dobbiamo suddividere ora la stringa, vediamo graficamente solo i casi significativi, i casi in cui v o x contengono uno degli 1 si risolve banalmente per ogni $i > 1$ in quanto in tal caso avremmo nella stringa z_i un numero di occorrenze di 1 maggiore di due, e quindi usciamo banalmente dal linguaggio. Consideriamo quindi le altre situazioni. Un altro caso che scartiamo invece a priori è quello in cui v è nel primo gruppo di 0 e x nel terzo, in quanto questo implicherebbe $vwx > k$ contenendo interamente il secondo gruppo di 0 e gli 1, quindi si avrebbe $|vwx| > k$. Per il caso $k = 0$ la stringa sarebbe $z = 11$ quindi anche in questo caso per qualunque suddivisione e per qualunque $i > 1$ abbiamo che la stringa esce da L aumentando il numero di 1. Quindi nel seguito possiamo considerare $k > 0$.



Vediamo questi casi uno alla volta.

1: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{k+|vx|}\, 1\, 0^k\, 1\, 0^{k^2} \in L \text{ sse } (k + |vx|) * k = k^2$$

Allora abbiamo che, essendo nell'ipotesi $k > 0$

$$z_2 \in L \ \Leftrightarrow \ k^2 + k * |vx| = k^2 \ \Leftrightarrow \ k * |vx| = 0 \ \Leftrightarrow \ |vx| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$ allora $z_2 \notin L$;

2: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{k+|v|}\,1\,0^{k+|x|}\,1\,0^{k^2} \in L \text{ sse } (k+|v|)(k+|x|) = k^2$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \;\Leftrightarrow\; k^2 + k*(|vx|) + |v|*|x| = k^2$$

ovvero $k*(|vx|) + |v|*|x| = 0$. Nuovamente, essendo nell'ipotesi $k > 0$ questo è vero sse $|vx| = 0$ e $|v|*|x| = 0$. Quindi $z_2 \in L$ sse $|vx| = 0$. Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$ allora $z_2 \notin L$;

3: Analogo al caso 1.

4: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{k}\,1\,0^{k+|v|}\,1\,0^{k^2+|x|} \in L \text{ sse } k(k+|v|) = k^2 + |x|$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \;\Leftrightarrow\; k^2 + k*|v| = k^2 + |x| \text{ ovvero } k*|v| = |x|$$

Questo significa che $|v| > 0$, altrimenti anche $|x| = 0$ e di conseguenza $|vx| = 0$. Ma quindi se $z_2 \in L$ allora $|vwx| \geq |vx| = |v| + |x| = |v| + k*|v| = |v|(k+1) > k$, essendo $|v| > 0$. Questo significa che, essendo per ipotesi $|vwx| \leq k$, allora $z_2 \notin L$.

5: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{k}\,1\,0^{k}\,1\,0^{k^2+|vx|} \in L \text{ sse } k*k = k^2 + |vx|$$

Ovvero abbiamo che

$$z_2 \in L \;\Leftrightarrow\; k^2 = k^2 + |vx| \;\Leftrightarrow\; |vx| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$;

Quindi, visto che per tutte le suddivisioni possibili esiste un i che fa uscire da L, allora L non può essere context free. □

ESERCIZIO 2.6. *Sia* $\Sigma = \{0, 1\}$ *e si considerino, al variare di* $i \in \mathbb{N}$*, gli insiemi:*

$$Z(i) = \left\{\, w \in \Sigma^* \;\middle|\; \textit{il simbolo } i\textit{-esimo di } w \textit{ a partire da sinistra è uno } 0 \,\right\}$$

Si dimostri che il linguaggio L *non è context-free*

$$L = \bigcup_{i \textit{ è un quadrato perfetto}} Z(i)$$

SOLUZIONE. Notiamo che la condizione di essere un quadrato perfetto non è, intuitivamente, una condizione che rappresenta un fatto regolare, in quanto i quadrati perfetti crescono in modo esponenziale, è dunque difficile che esistano un automa o

una grammatica capaci di riconoscerlo, per questo dimostriamo direttamente che il linguaggio non è CF. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa. Usiamo la notazione x[j] per indicare il simbolo di x in posizione j.

Condizioni di appartenenza: $x \in L$ **sse** $\exists l > 0$**:**

COND: $x[l^2] = 0$.

Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. L'idea qui è di prendere una stringa in cui ci sia un solo 0 posizionato in fondo in modo da ridurre la condizione di appartenenza al linguaggio ad una condizione sulla lunghezza della stringa, inoltre dobbiamo fare attenzione ad escludere la stringa vuota.

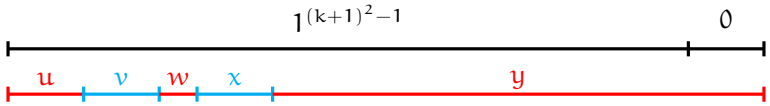
Osservazione

Se prendessimo la lunghezza $1^{k^2-1}\,0$ avremmo implicitamente non considerato il caso $k = 0$ (che renderebbe impossibile calcolare $k - 1$), e quindi la dimostrazione non sarebbe stata per ogni k.

Per questo prendiamo una stringa lunga $(k+1)^2$ con un unico 0 in fondo, ovvero

$$z = 1^{(k+1)^2-1}0 \in L \ (|z| = k^2 + 2k + 1 > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, ma vista la forma della stringa abbiamo un'unica possibilità significativa. Infatti se v o x includono anche il simbolo 0, allora prendendo $i = 0$ andremmo a togliere l'unico 0 della stringa che quindi la stringa uscirebbe necessariamente da L. Resta quindi un unico caso:



Quindi ribadiamo che per uscire dal linguaggio dobbiamo esclusivamente ragionare sulla lunghezza in quanto abbiamo posizionato un unico 0 in fondo alla stringa, in modo da far coincidere la sua posizione alla lunghezza della stringa. Consideriamo allora $i = 2$

$$z_2 = 1^{(k+1)^2-1+|vx|}\,0 \in L \text{ sse } \exists h \in \mathbb{N}\,.\,(k+1)^2 + |vx| = h^2$$

Cioè la posizione dell'unico 0, che corrisponde alla lunghezza diella stringa, è ancora un quadrato perfetto. Poiché $|vx| > 0$ abbiamo che, essendo k^2 una funzione monotona crescente, allora sicuramente $h > k$, ovvero $\exists m > 0.\, h = k + m$. Sostituiamo nella condizione di appartenenza e svolgiamo ottenendo

$$z_2 \in L \ \Leftrightarrow \ k^2 + 2k + 1 + |vx| = k^2 + 2km + m^2$$

ovvero sse $|vx| = 2k(i-1)+i^2-1$, quindi se $i = 1$ allora $z_2 \in L$ sse $|Vx| = 0$. Invece se $i > 1$ allora $z_2 \in L$ sse $|vx| \geq 2k+1 > k$, In ogni caso essendo $|vwx| \leq k$ e $|vx| > 0$ allora $z_2 \notin L$ e quindi il linguaggio non può essere context free. □

ESERCIZIO 2.7. *Si dimostri che il linguaggio* L *non è context-fee*

$$L = \{\, a^n b^{2n} c^{3n} \mid n \in \mathbb{N} \,\}$$

SOLUZIONE. Notiamo che abbiamo tre gruppi collegati tra loro e quindi avremmo bisogno di piú memoria per riconoscere le stringhe, per questo dimostriamo direttamente che il linguaggio non è CF. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

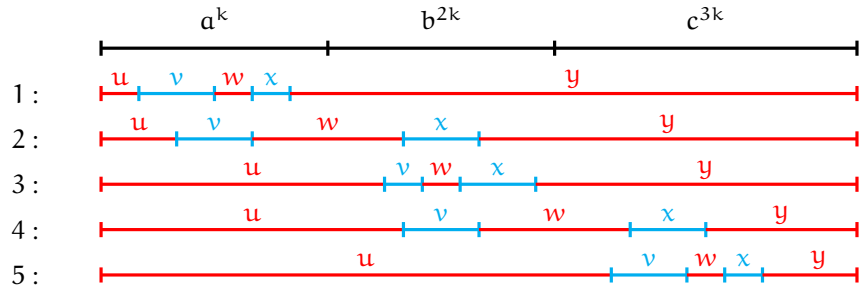
Condizioni di appartenenza: $a^l b^j c^h \in L$ **sse**

COND[1]: $j = 2l$
COND[2]: $h = 3l$

Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari su n, quindi prendiamo $n = k$.

$$z = a^k b^{2k} c^{3k} \in L \ (|z| = 6k \geq k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, teniamo presente che se v o x sono a cavallo di due gruppi di simboli, ad esempio $v = abb$, allora per ogni $i > 0$ ripeteremmo questa sequenza aumentando i gruppi di a, di b o di c e quindi usciremmo sicuramente da L in quanto modifichiamo la struttura della stringa. Inoltre, scartiamo le suddivisioni in cui v è nel primo gruppo di a mentre x è nel terzo, in quanto in questo caso vwx conterrebbe interamente il gruppo di b lungo $2k$ e quindi avremmo $vwx > k$. Restano quindi le seguenti possibilità



Vediamo questi casi uno alla volta.

1: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = a^{k+|vx|}\, b^{2k}\, c^{3k} \in L \text{ sse } \begin{cases} 2(k+|vx|) = 2k \ (\text{COND}[1]) \\ 3(k+|vx|) = 3k \ (\text{COND}[2]) \end{cases}$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \Leftrightarrow \begin{cases} 2k + 2|vx| = 2k \\ 3k + 3|vx| = 3k \end{cases} \Leftrightarrow |vx| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$ allora $z_2 \notin L$;

2: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = a^{k+|v|}\, b^{2k+|x|}\, c^{3k} \in L \text{ sse } \begin{cases} 2(k + |v|) = 2k + |x| \ (\textsc{Cond}[1]) \\ 3(k + |v|) = 3k \ (\textsc{Cond}[2]) \end{cases}$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \Leftrightarrow \begin{cases} 2k + 2|v| = 2k + |x| \\ 3k + 3|v| = 3k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2|v| = |x| \\ |v| = 0 \end{cases} \Leftrightarrow |x| = |v| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$;

3: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = a^{k}\, b^{2k+|vx|}\, c^{3k} \in L \text{ sse } 2k = 2k + |vx| \ (\textsc{Cond}[1]),\ \textsc{Cond}[2] \text{ sempre vera}$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \Leftrightarrow 2k = 2k + |vx| \Leftrightarrow |vx| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$;

4: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = a^{k}\, b^{2k+|v|}\, c^{3k+|x|} \in L \text{ sse } \begin{cases} 2k = 2k + |v| \ (\textsc{Cond}[1]) \\ 3k = 3k + |x| \ (\textsc{Cond}[2]) \end{cases}$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \Leftrightarrow \begin{cases} 2k = 2k + |v| \\ 3k = 3k + |x| \end{cases} \Leftrightarrow |v| = |x| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$.

5: Analogo al caso 3. con la $\textsc{Cond}[1]$ sempre vera.

Quindi, visto che per tutte le suddivisioni possibili esiste un i che fa uscire da L, allora L non può essere context free. □

ESERCIZIO 2.8. *Si dimostri che il linguaggio* L *non è context-fee*

$$L = \left\{ a^n b^m c^{n+m} \;\middle|\; n \in m\mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \right\}$$

SOLUZIONE. Notiamo che abbiamo tre gruppi collegati tra loro e quindi avremmo bisogno di piú memoria per riconoscere le stringhe, per questo dimostriamo direttamente che il linguaggio non è CF. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

Condizioni di appartenenza: $a^l b^j c^h \in L$ sse $\exists p \geq 0$:

COND[1]: $l = j * p$
COND[2]: $h = i + j$

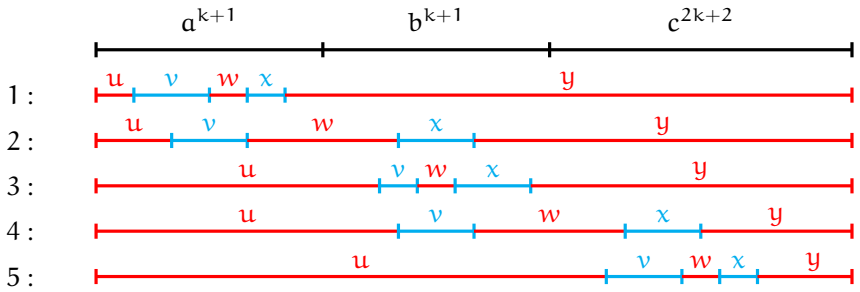
Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari su m, quindi prendiamo $n = m = k + 1$.

$$z = a^{k+1} b^{k+1} c^{2k+2} \in L \ (|z| = 4k + 4 > k).$$

Osservazione

Dobbiamo comunque ricordarci che per stare in L il gruppo di a **non** deve essere necessariamente uguale al gruppo di b, ma deve esserne semplicemente un multiplo. Inoltre scelgo $k + 1$ per evitare i casi in cui non ci sono a, che stanno in L in quanto in tal caso il gruppo di a sarebbe multiplo del gruppo di b con moltiplicatore zero. Ovvero scegliamo z con $l > 0$ e quinid $p > 0$.

Dobbiamo suddividere ora la stringa, teniamo presente che se v o x sono a cavallo di due gruppi di simboli, ad esempio $v = abb$, allora per ogni $i > 0$ ripeteremmo questa sequenza aumentando i gruppi di a, di b o di c e quindi usciremmo sicuramente da L in quanto modifichiamo la struttura della stringa. Scartiamo inoltre le suddivisioni in cui v è nel gruppo di a e x si trova nel gruppo di c, in quanto in questo caso vwx conterrebbe interamente le $k + 1$ b, contraddicendo una delle ipotesi sulla suddivisione. Restano quindi le seguenti possibilità



Vediamo questi casi uno alla volta.

1: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = a^{k+1+|vx|} b^{k+1} c^{2k+2} \in L \text{ sse } \exists p > 0.$$
$$\begin{cases} k + 1 + |vx| = p(k + 1) \ (\text{COND}[1]) \\ k + 1 + |vx| + k + 1 = 2k + 2 \ (\text{COND}[2]) \end{cases}$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \Leftrightarrow \begin{cases} |vx| = (k + 1)(p - 1) \\ |vx| = 0 \end{cases} \Leftrightarrow |vx| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$;

2: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = a^{k+1+|v|}\, b^{k+1+|x|}\, c^{2k+2} \in L \text{ sse } \exists p > 0.\ \begin{cases} k+1+|v| = p(k+1+|x|)\ (\textsc{Cond}[1]) \\ k+1+|v|+k+1+|x| = 2k+2\ (\textsc{Cond}[2]) \end{cases}$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \Leftrightarrow \exists p > 0.\ \begin{cases} k+1+|v| = p(k+1+|x|) \\ |v|+|x| = 0 \end{cases} \Leftrightarrow |x| = |v| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$;

3: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = a^{k+1}\, b^{k+1+|vx|}\, c^{2k+2} \in L \text{ sse } \exists p > 0.\ \begin{cases} k+1 = p(k+1+|vx|)\ (\textsc{Cond}[1]) \\ k+1+k+1+|vx| = 2k+2\ (\textsc{Cond}[2]) \end{cases}$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \Leftrightarrow \exists p > 0.\ \begin{cases} k+1 = p(k+1+|vx|) \\ k+1+1+k+|vx| = 2k+2 \end{cases} \Leftrightarrow |vx| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$ allora $z_2 \notin L$;

4: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = a^{k+1}\, b^{k+1+|v|}\, c^{2k+2+|x|} \in L \text{ sse } \exists p > 0.\ \begin{cases} k+1 = p(k+1+|v|)\ (\textsc{Cond}[1]) \\ k+1+k+1+|v| = 2k+2+|x|\ (\textsc{Cond}[2]) \end{cases}$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \Leftrightarrow \exists p > 0.\ \begin{cases} k+1 = p(k+1+|v|)\ (\textsc{Cond}[1]) \\ |v| = |x|\ (\textsc{Cond}[2]) \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} |v| = 0, p = 1\ (\textsc{Cond}[1]) \\ |v| = |x|\ (\textsc{Cond}[2]) \end{cases} \Leftrightarrow |v| = |x| = 0$$

in quanto se $p > 0$ allora $(k+1)(p-1)+|v| = 0$ sse $p = 1$ e $|v| = 0$.
Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$.

5: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = a^{k+1}\, b^{k+1}\, c^{2k+2+|vx|} \in L \text{ sse } \exists p > 0.\ \begin{cases} k+1 = p(k+1)\ (\textsc{Cond}[1]) \\ k+1+k+1 = 2k+2+|vx|\ (\textsc{Cond}[2]) \end{cases}$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \Leftrightarrow \begin{cases} p = 1 \\ |vx| = 0 \end{cases} \Leftrightarrow |vx| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$;

Quindi, visto che per tutte le suddivisioni possibili esiste un i che fa uscire da L, allora L non può essere context free. □

ESERCIZIO 2.9. *Si dimostri che il linguaggio* L *non è context-fee*

$$L = \{\, 0^n 1^m 0^h \mid n < m < h \,\}$$

SOLUZIONE. Notiamo che abbiamo tre gruppi collegati tra loro e quindi avremmo bisogno di piú memoria per riconoscere le stringhe, per questo dimostriamo direttamente che il linguaggio non è CF. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

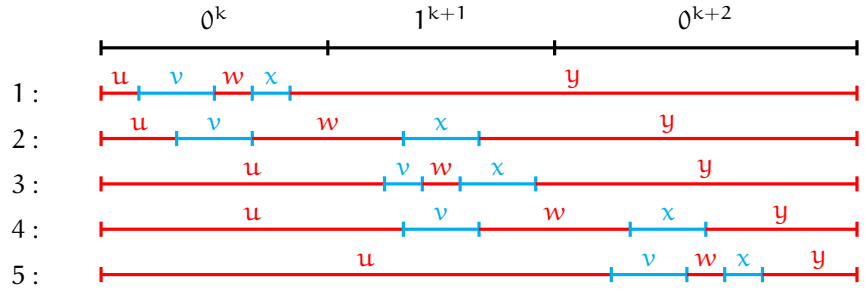
Condizioni di appartenenza: $0^l 1^j 0^p \in L$ **sse**

COND[1]: $l < j$
COND[2]: $j < p$

Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari su n, quindi prendiamo $n = k$, $m = k+1$ e $h = k+2$.

$$z = 0^k 1^{k+1} 0^{k+2} \in L \ (|z| = 3k+3 > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, teniamo presente che se v o x sono a cavallo di due gruppi di simboli, ad esempio $v = 011$, allora per ogni $i > 0$ ripeteremmo questa sequenza aumentando i gruppi di 0 o di 1 e quindi usciremmo sicuramente da L in quanto modifichiamo la struttura della stringa. Inoltre, non consideriamo le sudduvisioni dove v si trova nel primo gruppo di 0 e x si trova nell'ultimo gruppo di 0, in qanto in questo caso vwx conterrebbe interamente i $k+1$ 1 del secondi gruppo contraddicendo l'ipotesi $vwx \leq k$. Restano quindi le seguenti possibilitá



Vediamo questi casi uno alla volta.

1: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = a^{k+|vx|}\, b^{k+1}\, c^{k+2} \in L \text{ sse } \begin{cases} k + |vx| < k+1 \ (\text{COND}[1]) \\ k+1 < k+2 \ (\text{COND}[2]) \end{cases}$$

Allora, visto che COND[2] è banalmente vera, abbiamo che

$$z_2 \in L \Leftrightarrow |vx| < 1 \Leftrightarrow |vx| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$;

2: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{k+|v|}\, 1^{k+1+|x|}\, 0^{k+2} \in L \text{ sse } \begin{cases} k + |v| < k + 1 + |x| \text{ (COND[1])} \\ k + 1 + |x| < k + 2 \text{ (COND[2])} \end{cases}$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \Leftrightarrow \begin{cases} |v| < 1 + |x| \\ |x| < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |v| < 1 \\ |x| = 0 \end{cases} \Leftrightarrow |x| = |v| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$;

3: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{k}\, 1^{k+1+|vx|}\, 0^{k+2} \in L \text{ sse } \begin{cases} k < k + 1 + |vx| \text{ (COND[1])} \\ k + 1 + |vx| < k + 2 \text{ (COND[2])} \end{cases}$$

Allora, essendo COND[1] (ovvero $|vx| + 1 > 0$) banalmente vera, abbiamo che

$$z_2 \in L \Leftrightarrow |vx| < 1 \Leftrightarrow |vx| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$;

4: Consideriamo $i = 0$ (per violare la prima condizione)

$$z_0 = 0^{k}\, 1^{k+1-|v|}\, 0^{k+2-|x|} \in L \text{ sse } \begin{cases} k < k + 1 - |v| \text{ (COND[1])} \\ k + 1 - |v| < k + 2 - |x| \text{ (COND[2])} \end{cases}$$

Allora abbiamo che

$$z_0 \in L \Leftrightarrow \begin{cases} |v| < 1 \\ |x| < |v| + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |v| = 0 \\ |x| < 1 \end{cases} \Leftrightarrow |v| = |x| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_0 \notin L$.

5: Consideriamo $i = 0$ (per violare la seconda condizione)

$$z_0 = 0^{k}\, 1^{k+1}\, 0^{k+2-|vx|} \in L \text{ sse } \begin{cases} k < k + 1 \text{ (COND[1])} \\ k + 1 < k + 2 - |vx| \text{ (COND[2])} \end{cases}$$

Allora, essendo COND[1] banalmente vera, abbiamo che

$$z_0 \in L \Leftrightarrow |vx| < 1 \Leftrightarrow |vx| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_0 \notin L$.

Quindi, visto che per tutte le suddivisioni possibili esiste un i che fa uscire da L, allora L non può essere context free. □

ESERCIZIO 2.10. *Si dimostri che il linguaggio* L *non è context-fee*

$$L = \{\, 0^{nm}10^{mp}10^{np} \mid n, m, p \in \mathbb{N},\ \textit{primi},\ n < m < p \,\}$$

SOLUZIONE. Notiamo che abbiamo tre gruppi collegati tra loro e quindi avremmo bisogno di piú memoria per riconoscere le stringhe, per questo dimostriamo direttamente che il linguaggio non è CF. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

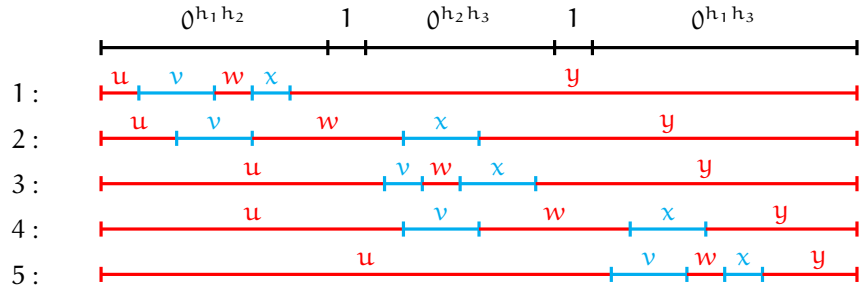
Condizioni di appartenenza: $0^l10^j10^h \in L$ **sse** $\exists n_1 < n_2 < n_3$ **primi:**

COND[1]: $l = n_1 * n_2$;
COND[2]: $j = n_3 * n_2$;
COND[3]: $h = n_1 * n_3$;

Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L tutti i numeri sono numeri primi quindi non possiamo scegliere $n = k$ e/o $m = k$ e/o $p = k$. Siano allora h_1, h_2 e h_3 tre numeri primi tali che $h_3 > h_2 > h_1 \geq k$ (poiché esistono infiniti numeri primi, sicuramente ne troviamo tre sopra a qualunque $k \in \mathbb{N}$), e quindi prendiamo la seguente z

$$z = 0^{h_1h_2}10^{h_2h_3}10^{h_1h_3} \in L \ (|z| = h_1h_2 + h_2h_3 + h_1h_3 + 2 > 3k^2 + 2 > k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, teniamo presente che se v o x includono uno degli 1, allora per ogni $i > 0$ ripeteremmo questa sequenza aumentando i gruppi di 0 o di 1 e quindi usciremmo sicuramente da L in quanto modifichiamo la struttura della stringa. Scartiamo inoltre le suddivisini in cui v è nel primo gruppo di 0 mentre x è nel terzo, in quanto in questo caso si contraddice la condizione $|vwx| \leq k$. Restano quindi le seguenti possibilità



Vediamo questi casi uno alla volta. Notiamo che per l'unicità della scomposizione in fattori primi, se $n_1 * n_2 = n_3 * n_4$ con tutti gli n_i numeri primi allora abbiamo che $n_1 = n_3$ e $n_2 = n_4$.

1: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{h_1h_2+|vx|}\,10^{h_2h_3}\,10^{h_1h_3} \in L \text{ sse } \exists n_1 < n_2 < n_3.$$
$$\begin{cases} h_1h_2 + |vx| = n_1n_2 \ (\textsc{Cond}[1]) \\ h_2h_3 = n_2n_3 \ \Rightarrow \ n_2 = h_2, n_3 = h_3 (\textsc{Cond}[2]) \\ h_1h_3 = n_1n_3 \ \Rightarrow \ n_1 = h_1, n_3 = h_3 (\textsc{Cond}[3]) \end{cases}$$

Dove le condizioni Cond[2] e Cond[3] valgono per l'unicità della fattorizzazione in numeri primi. Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \ \Leftrightarrow \ h_1h_2 + |vx| = n_1n_2 = h_1h_2 \ \Leftrightarrow \ |vx| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi$|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$;

2: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{h_1h_2+|v|}\,10^{h_2h_3+|x|}\,10^{h_1h_3} \in L \text{ sse } \exists n_1 < n_2 < n_3.$$
$$\begin{cases} h_1h_2 + |v| = n_1n_2 \ (\textsc{Cond}[1]) \\ h_2h_3 + |x| = n_2n_3 \ (\textsc{Cond}[2]) \\ h_1h_3 = n_1n_3 \ \Rightarrow \ n_1 = h_1, n_3 = h_3 \ (\textsc{Cond}[3]) \end{cases}$$

Allora abbiamo che

$$z_2 \in L \ \Leftrightarrow \ \begin{cases} h_1h_2 + |v| = h_1n_2 \\ h_2h_3 + |x| = h_3n_2 \end{cases}$$

con $h_1 = n_1 < n_2 < n_3 = h_3$. Allora $n_2 > h_2$ in quanto h_1 e h_3 sono inalterati e almeno uno tra v e x contiene almeno un simbolo. Quindi $\exists m > 0.\, n_2 = h_2 + m$, ovvero

$$z_2 \in L \ \Leftrightarrow \ \begin{cases} h_1h_2 + |v| = h_1(h_2 + m) \\ h_2h_3 + |x| = h_3(h_2 + m) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |v| = h_1m \geq h_1 > k \\ |x| = h_3m \geq h_3 > k \end{cases}$$

Questo significa che essendo $|uv| \leq k$ allora $z_2 \notin L$;

3: Analogo al caso 1.

4: Analogo al caso 2.

5: Analogo al caso 1.

Quindi, visto che per tutte le suddivisioni possibili esiste un i che fa uscire da L, allora L non può essere context free. □

Esercizio 2.11. *Si dimostri che il linguaggio* L *non è context-fee*

$$L = \bigcup_{l \text{ è primo}} D(2l)$$

dove $D(l) = \{\ x \in \{0,1\}^* \mid x[l] \neq x[l-1]\ \}$

Soluzione. Notiamo che la condizione di essere un numero primo non è, intuitivamente, una condizione che rappresenta un fatto context free, è dunque difficile che esistano un automa o una grammatica capaci di riconoscerlo, per questo dimostriamo direttamente che il linguaggio non è CF. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

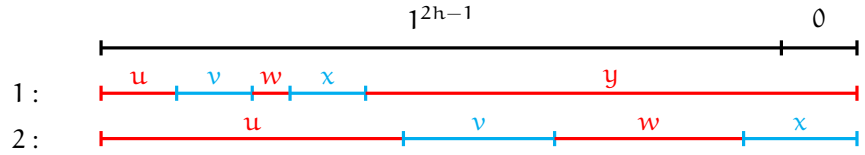
Condizioni di appartenenza: $x \in L$ **sse** $\exists l > 0$ **primo:**

COND: $x[2l] \neq x[2l-1]$.

Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. La costriamo mettendo gli unici simboli diversi in fondo alla stringa in modo da rendere la condizione di appartenenza una condizione sulla lunghezza della stringa. Per questo prendiamo $l = h \geq k$, h primo e costruiuamo z come segue

$$z = 1^{2h-1}0 \in L \ (|z| = 2h \geq 2k \geq k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa:



Quindi, vista la forma della stringa abbiamo un'unica possibilità significativa. Infatti se v o x includono anche il simbolo 0 (caso 2.), allora prendendo $i = 0$ andremmo a togliere l'unico 0 della stringa che quindi esce necessariamente da L. Resta quindi da trattare solo il caso 1.
Quindi per uscire dal linguaggio dobbiamo esclusivamente ragionare sulla lunghezza in quanto abbiamo posizionato un unico 0 in fondo alla stringa, in modo da far coincidere la sua posizione alla lunghezza della stringa.
Consideriamo ora i generico e decidiamo dopo cosa prendere

$$z_2 = 1^{2h-1+(i-1)|vx|}\,0 \in L \text{ sse } \exists h' \in \mathbb{N},\ \text{primo}\,.\ 2h-1+(i-1)|vx| = 2h'$$

Cioè la posizione dell'unico 0, che corrisponde alla lunghezza diella stringa, è ancora il doppio di un numero primo. Ora scegliamo i in modo da ottenere un numero multiplo di due numeri diversi da uno, ovvero non primo, prendiamo quindi $i = 2h+1$ ottenendo

$$z_{2h+1} \in L \ \Leftrightarrow\ 2h + 2h|vx| = 2h' \ \Leftrightarrow h(1+|vx|) = h'$$

quindi h' è primo sse $|vx| = 0$, ovvero $z_{2h+1} \in L$ sse $|vx| = 0$.
Questo significa che se $|vx| > 0$ allora $z_{2h+1} \notin L$ e quindi il linguaggio non può essere context free. □

ESERCIZIO 2.12. *Si dimostri che il linguaggio* L *non è context-fee*

$$L = \bigcup_{m\in\mathbb{N}} \left\{ 0^{nm}1^{m^2}0^{m+n} \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$

SOLUZIONE. Per prima cosa, riscriviamo il linguaggio dando significato all'unione

$$L = \left\{ 0^{nm}1^{m^2}0^{m+n} \mid n, m \in \mathbb{N} \right\}$$

Notiamo che ci sono vari vincoli che rendono questo linguaggio intuitivamente non context-free. La prima cosa da fare è scrivere più esplicitamente le condizioni di appartenenza ad L per una generica stringa

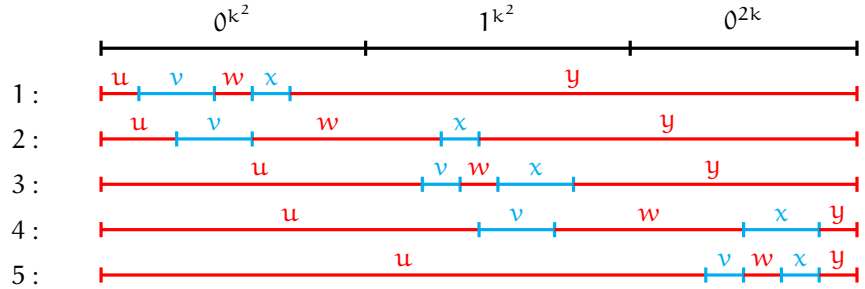
Condizioni di appartenenza: $0^l1^j0^h \in L$ **sse** $\exists p \in \mathbb{N}$ **e** $\exists q \in \mathbb{N}$**:**

COND[1]: $j = p^2$
COND[2]: $h = p + q$
COND[3]: $l = p * q$

Costruiamo, per prima cosa una una stringa $z \in L$, più lunga di k. In L non ci sono condizioni particolari su n, quindi prendiamo $n = k$, $m = k$.

$$z = 0^{k^2}1^{k^2}0^{2k} \in L \ (|z| = 2k^2 + 2k \geq k).$$

Dobbiamo suddividere ora la stringa, teniamo presente che se v o x sono a cavallo di due gruppi di simboli, ad esempio $v = 011$, allora per ogni $i > 0$ ripeteremmo questa sequenza aumentando i gruppi di 0 o di 1 e quindi usciremmo sicuramente da L in quanto modifichiamo la struttura della stringa. Inoltre, scartiamo le suddivisioni in cui v si trova nel primo gruppo di 0 e x nell'ultimo, in quanto in questo caso vwx contiene interamente i k^2 1 e quindi viola la condizione $|vwx| \leq k$. Restano quindi le seguenti possibilità



Vediamo questi casi uno alla volta.

1: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{k^2+|vx|}\,1^{k^2}\,0^{2k} \in L \text{ sse } \exists p, q.$$
$$\begin{cases} k^2 = p^2 \ (\Rightarrow p = k) \ (\text{COND}[1]) \\ q * p = q * k = k^2 + |vx| \ (\text{COND}[2]) \\ q + p = q + k = 2k \ (\Rightarrow q = k) (\text{COND}[3]) \end{cases}$$

Quindi resta solo la COND[1] e allora

$$z_2 \in L \ \Leftrightarrow \ k + k = k^2 + |vx| \ \Leftrightarrow \ |vx| = 0$$

Questo significa che essendo per ipotesi $|vx| > 0$, allora $z_2 \notin L$;

2: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{k^2+|v|}\,1^{k^2+|x|}\,0^{2k} \in L \text{ sse } \exists p, q. \begin{cases} k^2 + |x| = p^2 \ (\textsc{Cond}[1]) \\ q * p = k^2 + |v| \ (\textsc{Cond}[2]) \\ q + p = 2k \ (\textsc{Cond}[3]) \end{cases}$$

Allora, le due condizioni non ci danno informazioni immediate su p o q, ma ci possiamo concentrare su una delle condizioni, che però è solo necessaria a z_2 per stare in L, ovvero la $\textsc{Cond}[1]$.
Supponiamo $|x| > 0$, allora abbiamo che $z_2 \in L \ \Rightarrow \ \exists p.\, k^2 + |x| = p^2$. Essendo il quadrato una funzione monotona non decrescente, abbiamo che $p > k$, ovvero $\exists m > 0.\, p = k + m$, quindi

$$\begin{aligned} z_2 \in L \quad &\Rightarrow \\ k^2 + |x| = p^2 \quad &\Leftrightarrow \ k^2 + |x| = k^2 + 2km + m^2 \Leftrightarrow |x| = 2km + m > k \end{aligned}$$

Ma allora se $z_2 \in L$ allora $|vwx| \geq |x| > k$. Questo significa che essendo $|vwx| \leq k$ allora $z_2 \notin L$.
Se invece $|x| = 0$, per le ipotesi sulla suddivisione dobbiamo avere $|v| > 0$, ma allora la dimostrazione diventa analoga al caso **1.** dove alteriamo solo il primo gruppo di 0, e quindi possiamo comunque dimostrare che $z_2 \notin L$;

3: Consideriamo $i = 2$

$$z_2 = 0^{k^2}\,1^{k^2+|vx|}\,0^{2k} \in L \text{ sse } \exists p, q. \begin{cases} k^2 + |vx| = p^2 \ (\textsc{Cond}[1]) \\ q * p = k^2 \ (\textsc{Cond}[2]) \\ q + p = 2k \ (\textsc{Cond}[3]) \end{cases}$$

Possiamo dimostrare questo caso in modo analogo a quello che abbiamo dimostrato nel caso **2.** quando $|x| = 0$, ovvero osservando che per restare un quadrato dobbiamo aggiungere, stavolta con vx almeno k simboli. In particolare, quindi possiamo dimostrare che se $vwx \leq k$ allora $z_2 \notin L$;

4: Consideriamo $i = 2$

$$z_0 = 0^{k^2}\,1^{k^2+|v|}\,0^{2k+|x|} \in L \text{ sse } \exists p, q. \begin{cases} k^2 + |v| = p^2 \ (\textsc{Cond}[1]) \\ q * p = k^2 \ (\textsc{Cond}[2]) \\ q + p = 2k + |x| \ (\textsc{Cond}[3]) \end{cases}$$

Allora, se $|v| > 0$, anche questo caso diventa analogo al caso **2.**, ma stavolta ottenendo l'assurdo $|v| > k$. Ovvero se $|v| > 0$ e $vwx \leq k$ allora $z_2 \notin L$.
Se invece $|v| = 0$, allora abbiamo che $p = k$ (dalla $\textsc{Cond}[1]$) e quindi

$$z_2 \in L \ \Leftrightarrow \ \exists q. \begin{cases} q * k = k^2 \\ q + k = 2k + |x| \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q = k \\ k + k = 2k + |x| \end{cases} \Leftrightarrow \ |x| = 0$$

Ma avendo ipotizzato $|v| = 0$, Questo significa che essendo $|vx| > 0$ allora $z_2 \notin L$.

5: Consideriamo $i = 2$

$$z_0 = 0^{k^2}\,1^{k^2}\,0^{2k+|vx|} \in L \text{ sse } \exists p, q.$$
$$\begin{cases} k^2 = p^2 \ (\Rightarrow p = k) \ (\textsc{Cond}[1]) \\ q * p = q * k = k^2 \ (\Rightarrow q = k) \ (\textsc{Cond}[2]) \\ q + p = k + k = 2k + |vx| \ (\textsc{Cond}[3]) \end{cases}$$

Ma possiamo notare che la dimostrazione diventa analoga alla situazione $|v| = 0$ nel caso 4. cioè dove modifichiamo solo l'ultimo gruppo di 0.

Quindi, visto che per tutte le suddivisioni possibili esiste un i che fa uscire da L, allora L non può essere context free. □

2.2. Esercizi da Svolgere. Dimostrare che i seguenti linguaggi non sono context-free.

ESERCIZIO 2.13. $L = \{\, 0^n \mid n \textit{ potenza di } 2 \,\}$

ESERCIZIO 2.14. $L = \{\, a^n b^{2^n} c^{3^n} \mid n \in \mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 2.15. $L = \{\, 0^n 1 0^{2n} 1 0^{3n} \mid n \in \mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 2.16. $L = \{\, 0^n 1^m 0^h \mid m < n,\ m < h \,\}$

ESERCIZIO 2.17. $L = \left\{\, 1^{nm} 0^{2n} 1^{m^2} \mid n, m \in \mathbb{N} \,\right\}$

ESERCIZIO 2.18. $L = \{\, 1^{nm} 0^{2n} 1^{3m} \mid n, m \in \mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 2.19. $L = \{\, a^n b^m c^{nm} \mid n, m \in \mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 2.20. $L = \left\{\, 0^{nm} 1^{m^2} 0^{n+m} \mid n, m \in \mathbb{N} \,\right\}$

ESERCIZIO 2.21. $L = \{\, 0^n 1 0^m 1 0^{n^m} \mid n, m \in \mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 2.22. $L = \{\, 0^n 1^{2m} 0^{3m} 1^{4n} \mid n, m \in \mathbb{N},\ m > n \,\}$

ESERCIZIO 2.23. $L = \{\, 0^n 1^m 0^h \mid m \in \mathbb{N},\ n \in m\mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 2.24. $L = \{\, a^{m+2n} b^{2m} c^{nm} \mid n, m \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 2.25. $L = \bigcup_{i \textit{ è primo}} Z(i)$ *(vedi Esercizio 2.6)*

ESERCIZIO 2.26. $L = \bigcup_{n,m \in \mathbb{N}} \{a^{m^2} b^{2n} a^{nm}\}$

ESERCIZIO 2.27. $L = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \left\{\, 1^{mn} 0^{2n} 0^{m^2} \mid n \in \mathbb{N} \,\right\}$

ESERCIZIO 2.28. $L = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \{\, a^n b^m c^{mn} \mid n \in m\mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 2.29. $L = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \{\, 0^{nm} 1^{2m} 0^{3n} \mid n \in \mathbb{N} \,\}$

ESERCIZIO 2.30. $L = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \left\{\, 1^{n+m} 0^{nm^2} \mid n \in \mathbb{N} \,\right\}$